

কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

পর্বমধ্য পরীক্ষা - ২০২৬

বিষয় : ফিজিক্স-২ (কোড: ২৫৯২২)

২য় পর্ব (উভয় শিফট) : ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল

৩য় পর্ব (উভয় শিফট) : সিভিল, কম্পিউটার, ইলেক্ট্রনিক্স, পাওয়ার

সময়: ১ ঘন্টা

পূর্ণমান: ৩০

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগের যেকোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

ক-বিভাগ

৩ X ২ = ০৬

১. আপেক্ষিক তাপ কাকে বলে? এর এস.আই. একক লিখ।
২. সেনসিটিভিটি, ফারেনহাইট ও কেলভিন স্কেলের গাণিতিক সম্পর্কটি লিখ।
৩. তড়িৎ বিভব বলতে কি বোঝায়? এর একক লিখ।

খ-বিভাগ

৩ X ৪ = ১২

৪. গ্রিন হাউজ ইফেক্ট কি? ব্যাখ্যা করো।
৫. তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটি লিখ। $dQ = dU + dW$ সমীকরণের পদগুলো দিয়ে কি বোঝায় লিখ।
৬. একজন অসুস্থ ব্যক্তির শরীরের তাপমাত্রা 40°C । ডাক্তারি থার্মোমিটারে এই তাপমাত্রা কত হবে?

গ-বিভাগ

২ X ৬ = ১২

৭. ক) সংজ্ঞা লিখ: দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ (α) ও আয়তন প্রসারণ সহগ (γ)
খ) প্রমাণ করো, $\gamma = 3\alpha$
৮. ক) কুলম্বের সূত্রটি বিবৃত কর ও ব্যাখ্যা করো।
খ) ধারক কাকে বলে? ৩ টি ব্যবহার লিখ।
৯. ডায়াচৌম্বক, প্যারাচৌম্বক ও ফেরোচৌম্বক পদার্থের পার্থক্য লিখ।